

Đại Học Quốc Gia TP.HCM

Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Vietnam National University - HCMC

Ho Chi Minh City University of Technology

Faculty of Computer Science and Engineering

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Course Syllabus

1. Thông tin về học phần (Course information)

1.1. Thông tin tổng quan (General information)

- Tên học phần: Cơ sở dữ liệu phân tán và hướng đối tượng
Course title: *Distributed and Object-Oriented Databases*
- Mã học phần (Course ID): CO3023
- Số tín chỉ (Credits): 3 (ETCS: 6)
- Học kỳ áp dụng (Applied from semester): 20221
- Tổ chức học phần (Course format):

Hình thức học tập (Teaching/study type)	Số tiết/giờ (Hours)	Số tín chỉ (Credits)	Ghi chú (Notes)
Lý thuyết (LT) (Lectures)	30		
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)	0		
Thí nghiệm (TNg)/Thực tập xưởng (TT) (Labs/Practices)	0		
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)	45		
Tự học (Self-study)	72.84		
Khác (Others)	0		
Tổng cộng (Total)	150	3	

- Tỷ lệ đánh giá và hình thức kiểm tra/thi (Evaluation form & ratio)

Hình thức đánh giá (Evaluation type)	Tỷ lệ (Ratio)	Hình thức (Format)	Thời gian (Duration)
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)			
Thí nghiệm (Labs/Practices)			
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)	30%		
Kiểm tra (Midterm Exam)	20%	Trắc nghiệm và tự luận (MCQ & Constructed response)	50 phút (minutes)
Thi (Final Exam)	50%	Trắc nghiệm và tự luận (MCQ & Constructed response)	80 phút (minutes)
Tổng cộng (Total)	100%		



1.2. Điều kiện tiên quyết (Prerequisites)

HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq

Mã học phần (Course ID)	Tên học phần (Course title)	Tiên quyết (TQ)/song hành (SH) (Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)
----------------------------	--------------------------------	--

1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (Knowledge block)

- Kiến thức giáo dục đại cương (General education)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (Professional education)
 - Kiến thức cơ sở ngành (Foundation) ☒ ◦ Kiến thức ngành (Major)
 - Kiến thức chuyên ngành (Specialty) ☒ ◦ Kiến thức Tốt nghiệp (Graduation)

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (Unit in-charge)

Bộ môn / Khoa phụ trách (Department)	Hệ Thống Thông Tin - Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính (Faculty of Computer Science and Engineering)
Văn phòng (Office)	Nhà A3
Điện thoại (Phone number)	38647256 - Ext 5847
Giảng viên phụ trách (Lecturer in-charge)	Nguyễn Thanh Tùng
E-mail	thanhtung@hcmut.edu.vn

2. Mô tả học phần (Course description)

Môn học này cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản liên quan đến cơ sở dữ liệu phân tán và hướng đối tượng. Nội dung môn học bao gồm các kiến thức về các vấn đề phân mảnh dữ liệu, các mức trong suốt dữ liệu, các kỹ thuật xử lý, biến đổi và tối ưu hoá truy vấn, các vấn đề về xử lý giao tác đồng thời, các kỹ thuật sao lưu và phục hồi dữ liệu trong môi trường cơ sở dữ liệu phân tán. Ngoài ra, môn học cũng làm rõ các khái niệm hướng đối tượng, ngôn ngữ định nghĩa đối tượng (ODL), ngôn ngữ truy vấn đối tượng (OQL), mô hình dữ liệu quan hệ - đối tượng.

The goal of this course is to give undergraduate students knowledge about problems concerning relational and centralized databases, distributed database with focus on data distribution, query processing, transaction processing, concurrency control and recovery. In addition, the course also provides knowledge about object-oriented concepts, object definition language, object query language and relational-object data model. From a given concrete problem, students can be able to model and implement a distributed and object oriented database, to understand problems, and to analyze a distributed and object oriented database system.

3. Giáo trình và tài liệu học tập (Course materials)

- [1] Özsu, M. Tamer, and Patrick Valduriez. Principles of distributed database systems. Springer International Publishing, Edition number 4, 2020.
- [2] Silberschatz, Abraham, Henry F. Korth, and Shashank Sudarshan. Database system concepts, Seventh Edition. New York: McGraw-Hill, 2011.
- [3] Gerald V. Post. Database Management System. McGraw Hill International Edition, 2001.

- [1] Özsu, M. Tamer, and Patrick Valduriez. Principles of distributed database systems. Springer International Publishing, Edition number 4, 2020.
- [2] Silberschatz, Abraham, Henry F. Korth, and Shashank Sudarshan. Database system concepts, Seventh Edition. New York: McGraw-Hill, 2011.
- [3] Gerald V. Post. Database Management System. McGraw Hill International Edition, 2001.

4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (Goals and Learning outcomes)

4.1. Mục tiêu của học phần (Course goals)

Môn học có các mục tiêu cụ thể như sau:

- Cung cấp các khái niệm, kiến trúc liên quan đến cơ sở dữ liệu phân tán.
- Cung cấp các kiến thức về các vấn đề liên quan đến việc thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán, chiến lược phân mảnh dữ liệu.
- Cung cấp các khái niệm, kỹ thuật liên quan đến việc xử lý và tối ưu hoá truy vấn trong môi trường dữ liệu phân tán



- Cung cấp các kiến thức, kỹ thuật liên quan đến xử lý giao tác, điều khiển tương tranh và khôi phục trong môi trường dữ liệu phân tán.
- Cung cấp các khái niệm về hệ cơ sở dữ liệu hướng đối tượng, cơ sở dữ liệu quan hệ-đối tượng, ngôn ngữ định nghĩa đối tượng và ngôn ngữ truy vấn đối tượng.

The objectives of the course are listed as follows:

- *To provide students with basic concepts, architecture of distributed database.*
- *To provide students with knowledge concerning with design strategies and issues distributed database.*
- *To provide students with techniques related to distributed query processing and optimization in distributed database.*
- *To provide students with techniques related to transaction management, concurrency control, and database recovery in distributed database.*
- *To provide students with basic concepts of object-oriented database, object-relational database, object definition language, object query language.*

4.2. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes)

L.O.1 - Hiểu được các khái niệm cơ bản, cách xây dựng và đánh giá các hệ cơ sở dữ liệu phân tán.

(Understand basic concepts, methods to develop and evaluate distributed databases)

L.O.2 - Hiểu được các vấn đề và thách thức phải đối mặt trong thiết kế hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán. Hiểu rõ các nguyên tắc cơ bản và kiến trúc của các hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán.

(Capture faced issues and challenges while designing distributed database systems. Understand fundamental principles and architecture of distributed database systems.)

L.O.3 - Hiểu vững các chiến lược lựa chọn kế hoạch thực hiện truy vấn được tối ưu hoá cho các truy vấn dữ liệu phân tán.

(Understand strategies to optimize distributed database systems.)

L.O.3.1 - Hiểu vững các chiến lược lựa chọn kế hoạch thực hiện truy vấn được tối ưu hoá cho các truy vấn dữ liệu phân tán.

(Develop the understanding of choosing the optimized query execution plan for distributed queries)

L.O.3.2 - Giải thích các kỹ thuật được sử dụng để phân mảnh dữ liệu, sao chép dữ liệu và phân bổ trong quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán.

(Explain the techniques used for data fragmentation, replication, and allocation during the distributed database design process.)

L.O.3.3 - Đánh giá các chiến lược đơn giản cho việc thực thi truy vấn phân tán để từ đó lựa chọn chiến lược thực thi giảm thiểu chi phí truyền dữ liệu.

(Evaluate simple strategies for executing a distributed query to select the strategy that minimizes the amount of data transfer.)

L.O.3.4 - Hiểu vững các vấn đề, kỹ thuật về quản lý giao tác phân tán và điều khiển đồng thời, sao lưu và phục hồi dữ liệu.

(Have a broad picture of distributed transaction management and concurrency Control and distributed DBMS reliability and replication techniques.)

L.O.4 - Xác định và mô tả các thành phần, đặc điểm của mô hình dữ liệu hướng đối tượng

(Identify and describe components and characteristics of OO database)

L.O.4.1 - Xác định và mô tả các thành phần, đặc điểm của mô hình dữ liệu hướng đối tượng.

(Identify and describe the components and characteristics of the object-oriented data model.)

L.O.4.2 - Hiểu được mô hình dữ liệu hướng đối tượng, ngôn ngữ định nghĩa và truy vấn đối tượng.

(Use the structural part of the object data model; Use Object Definition Language, Use Object Query Language.)

5. Phương thức giảng dạy và học tập (Teaching and assessment methods)

5.1. Phương thức giảng dạy (Teaching methods)

STT (No.)	Phương thức giảng dạy (Teaching methods)
1	Phương pháp học tập tích hợp (Blended learning)

5.2. Phương pháp giảng dạy (Teaching activities)



Loại hoạt động (Assessment methods)	Tên loại hoạt động (Components activities)	Nội dung (Content)
TES-Kiểm tra giữa kỳ (Midterm exam)	A.O.1 - Kiểm tra giữa kì (Midterm exam)	Thi trắc nghiệm + tự luận. (Multiple choice exam + essay.)
EXM-Thi cuối kỳ (Final exam)	A.O.2 - Thi cuối kì (Final exam)	Thi trắc nghiệm + tự luận. (Multiple choice exam + essay.)
GPJ-Project nhóm (Group project)	A.O.3 - Sinh viên thuyết trình (Student presentation)	Được thực hiện theo nhóm và báo cáo trước lớp. (Work in groups and report to class.)

5.3. Hình thức đánh giá (Assessment methods)

Chuẩn đầu ra chi tiết (Learning outcome)	Hoạt động đánh giá (Evaluation activities)
L.O.1-Nắm được các khái niệm cơ bản, cách xây dựng và đánh giá các hệ cơ sở dữ liệu phân tán. (Understand basic concepts, methods to develop and evaluate distributed databases)	A.O.1-Kiểm tra giữa kì (Midterm exam) A.O.2-Thi cuối kì (Final exam) A.O.3-Sinh viên thuyết trình (Student presentation)
L.O.2-Nắm được các vấn đề và thách thức phải đối mặt trong thiết kế hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán Hiểu rõ các nguyên tắc cơ bản và kiến trúc của các hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán. (Capture faced issues and challenges while designing distributed database systems. Understand fundamental principles and architecture of distributed database systems.)	A.O.1-Kiểm tra giữa kì (Midterm exam) A.O.2-Thi cuối kì (Final exam) A.O.3-Sinh viên thuyết trình (Student presentation)
L.O.3.1-Nắm vững các chiến lược lựa chọn kế hoạch thực hiện truy vấn được tối ưu hoá cho các truy vấn dữ liệu phân tán. (Develop the understanding of choosing the optimized query execution plan for distributed queries)	A.O.1-Kiểm tra giữa kì (Midterm exam) A.O.2-Thi cuối kì (Final exam) A.O.3-Sinh viên thuyết trình (Student presentation)
L.O.3.2-Giải thích các kỹ thuật được sử dụng để phân mảnh dữ liệu, sao chép dữ liệu và phân bổ trong quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán. (Explain the techniques used for data fragmentation, replication, and allocation during the distributed database design process.)	A.O.1-Kiểm tra giữa kì (Midterm exam) A.O.2-Thi cuối kì (Final exam) A.O.3-Sinh viên thuyết trình (Student presentation)
L.O.3.3-Đánh giá các chiến lược đơn giản cho việc thực thi truy vấn phân tán để từ đó lựa chọn chiến lược thực thi giảm thiểu chi phí truyền dữ liệu. (Evaluate simple strategies for executing a distributed query to select the strategy that minimizes the amount of data transfer.)	A.O.1-Kiểm tra giữa kì (Midterm exam) A.O.2-Thi cuối kì (Final exam) A.O.3-Sinh viên thuyết trình (Student presentation)
L.O.3.4-Nắm vững các vấn đề, kỹ thuật về quản lý giao tác phân tán và điều khiển đồng thời, sao lưu và phục hồi dữ liệu. (Have a broad picture of distributed transaction management and concurrency Control and distributed DBMS reliability and replication techniques.)	A.O.2-Thi cuối kì (Final exam) A.O.3-Sinh viên thuyết trình (Student presentation)
L.O.4.1-Xác định và mô tả các thành phần, đặc điểm của mô hình dữ liệu hướng đối tượng. (Identify and describe the components and characteristics of the object-oriented data model.)	A.O.2-Thi cuối kì (Final exam) A.O.3-Sinh viên thuyết trình (Student presentation)
L.O.4.2-Hiểu được mô hình dữ liệu hướng đối tượng, ngôn ngữ định nghĩa và truy vấn đối tượng. (Use the structural part of the object data model; Use Object Definition Language, Use Object Query Language.)	A.O.2-Thi cuối kì (Final exam) A.O.3-Sinh viên thuyết trình (Student presentation)

5.4. Hướng dẫn cách học (Study guidelines)

Kiểm tra giữa kỳ: 20% - Thi trắc nghiệm + tự luận.

Thi cuối kỳ: 50% - Thi trắc nghiệm + tự luận.

Bài tập lớn: 30% - Được thực hiện theo nhóm và báo cáo trước lớp.

- Midterm exam: 20% - Multiple choice exam + essay.

- Final exam: 50% - Multiple choice exam + essay.

- Large exercise: 30% - Performed in groups and reported to the class.



6. Nội dung chi tiết của học phần (Course content)

L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (Detailed learning outcomes)

A. Hoạt động đánh giá (Assessment activity)

Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (Lecturer)

Stu. Hoạt động học Sinh viên (Student)

Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
1	Chương 1. Các khái niệm về hệ quản trị cơ sở dữ liệu phân tán 1.1 Giới thiệu. 1.2 Hệ cơ sở dữ liệu phân tán & tập trung. 1.3 Tính trong suốt, hiệu năng và độ tin cậy. 1.4 Các vấn đề cần quan tâm về hệ cơ sở dữ liệu phân tán. 1.5 Những ràng buộc về tính toàn vẹn dữ liệu trong hệ cơ sở dữ liệu phân tán. (Chapter 1. Distributed DBMS concepts 1.1 Introduction. 1.2 Distributed & centralized database system. 1.3 Transparency, performance and reliability. 1.4 Concerns about distributed database systems. 1.5 Constraints on data integrity in distributed database systems.)	- L.O.1 [A.O.1 , A.O.2] - Lec: -Giảng lý thuyết (teaching) - Stu: -Hỏi, đáp, thảo luận. (Ask, answer, discuss.)
2	Chương 2. Kiến trúc hệ cơ sở dữ liệu phân tán 2.1 Giới thiệu. 2.2 Tổng quan về hệ quản trị cơ sở dữ liệu phân tán. 2.3 Mô hình kiến trúc của hệ quản trị cơ sở dữ liệu phân tán. 2.4 Phân loại các kiểu kiến trúc hệ quản trị cơ sở dữ liệu phân tán – Client/Server, Peer-to-Peer, MDBS. 2.5 Quản lý danh mục, siêu dữ liệu phân tán. (Chapter 2. Distributed Database System Architecture 2.1 Introduction. 2.2 Overview of distributed database management systems. 2.3 Architectural model of a distributed database management system. 2.4 Classification of distributed database management system architecture types – Client/Server, Peer-to-Peer, MDBS. 2.5 Directory management, distributed metadata.)	- L.O.2 [A.O.1 , A.O.2] - Lec: -Giảng lý thuyết (teaching) - Stu: -Hỏi, đáp, thảo luận. (Ask, answer, discuss.)
3, 4	Chương 3. Thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán 3.1 Các vấn đề liên quan đến chiến lược thiết kế. 3.2 Sao bản dữ liệu (Data Replication) 3.3 Phân mảnh dữ liệu – phân mảnh ngang, phân mảnh dọc và kiểu kết hợp. 3.4 Phân bổ tài nguyên (Resource allocation). 3.5 Kiểm soát ngữ nghĩa dữ liệu trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu phân tán. (Chapter 3. Distributed Database Design 3.1 Issues related to design strategy. 3.2 Data Replication 3.3 Data fragmentation – horizontal fragmentation, vertical fragmentation and hybridization. 3.4 Resource allocation. 3.5 Controlling data semantics in distributed database management systems.)	- L.O.3.2 [A.O.1 , A.O.2] - Lec: -Giảng lý thuyết (teaching) - Stu: -Hỏi, đáp, thảo luận. (Ask, answer, discuss.) - L.O.3.1 [A.O.1 , A.O.2] - Lec: -Giảng lý thuyết (teaching) - Stu: -Hỏi, đáp, thảo luận. (Ask, answer, discuss.)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
5	Chương 4. Xử lý truy vấn phân tán 4.1 Phân rã truy vấn (Query Decomposition), định vị dữ liệu (Data localization). 4.2 Các phương pháp tối ưu hoá truy vấn (Chapter 4. Distributed Query Processing) 4.1 Query Decomposition, Data Localization. 4.2 Query optimization methods)	• L.O.3.1 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: -Giảng lý thuyết (teaching) ◦ Stu: -Hỏi, đáp, thảo luận. (Ask, answer, discuss.) • L.O.3.3 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: -Giảng lý thuyết (teaching) ◦ Stu: -Hỏi, đáp, thảo luận. (Ask, answer, discuss.)
6, 7	Chương 5. Quản lý giao tác trong cơ sở dữ liệu phân tán 5.1 Khái niệm và vai trò của giao tác. 5.2 Các tính chất, đặc trưng của giao tác. 5.3 Cơ chế quản lý giao tác. 5.4 Lý thuyết nối tiếp (Serialization theory). (Chapter 5. Transaction Management in Distributed Databases) 5.1 Concept and role of transactions. 5.2 Properties and characteristics of transactions. 5.3 Transaction management mechanism. 5.4 Serialization theory.)	• L.O.3.4 [A.O.2] ◦ Lec: -Giảng lý thuyết (teaching) ◦ Stu: -Hỏi, đáp (Ask, answer)
8, 9, 10	Chương 6. Các kỹ thuật điều khiển tương tranh và phục hồi dữ liệu. 6.1 Kỹ thuật điều khiển tương tranh dựa trên khoá và kỹ thuật điều khiển tương tranh dựa trên thời gian. 6.2 Điều khiển tương tranh lạc quan. 6.3 Quản lý, phát hiện, ngăn chặn và cơ chế phục hồi Deadlock. 6.4 Lịch trình không khả tuần tự và giao tác phân tán lỏng. 6.5 Các kỹ thuật phục hồi dữ liệu. (Chapter 6. Concurrency control and data recovery techniques.) 6.1 Key-based concurrency control and time-based concurrency control technique. 6.2 Optimistic concurrency control. 6.3 Deadlock management, detection, prevention and recovery mechanism. 6.4 Non-sequential scheduling and nested distributed transactions. 6.5 Data recovery techniques.)	• L.O.3.4 [A.O.3 , A.O.2] ◦ Lec: -Giảng lý thuyết (teaching) ◦ Stu: -Hỏi, đáp, thảo luận. (Ask, answer, discuss.)
11, 12	Chương 7. Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng 7.1 Khái niệm đối tượng, kiểu dữ liệu, mối quan hệ, sự phân cấp. 7.2 Các đặc tính của mô hình dữ liệu hướng đối tượng. 7.3 Lược đồ cơ sở dữ liệu hướng đối tượng. 7.4 Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ-hướng đối tượng. (Chapter 7. Object-Oriented Databases) 7.1 Concepts of objects, data types, relationships, and hierarchies. 7.2 Object-oriented data model characteristics. 7.3 Object-oriented database schema. 7.4 Object-oriented database model.)	• L.O.4.1 [A.O.3 , A.O.2] ◦ Lec: -Giảng lý thuyết (teaching) ◦ Stu: -Hỏi, đáp, thảo luận. (Ask, answer, discuss.)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
13, 14	Chương 8. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu hướng đối tượng 8.1 Phương pháp mở rộng từ hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. 8.2 Ngôn ngữ định nghĩa đối tượng. 8.3 Ngôn ngữ truy vấn đối tượng. (Chapter 8. Object-oriented database management system 8.1 Extension method from relational database management system. 8.2 Object definition language. 8.3 Object query language.)	• L.O.4.2 [A.O.3 , A.O.2] ◦ Lec: -Giảng lý thuyết (teaching) ◦ Stu: -Hỏi, đáp, thảo luận. (Ask, answer, discuss.)
15	Ôn tập. (Review)	• L.O.3.2 [A.O.3 , A.O.2] ◦ Lec: -Giảng lý thuyết (teaching) ◦ Stu: -Hỏi, đáp, thảo luận. (Ask, answer, discuss.) • L.O.1 [A.O.3 , A.O.2] ◦ Lec: -Giảng lý thuyết (teaching) ◦ Stu: -Hỏi, đáp, thảo luận. (Ask, answer, discuss.) • L.O.3.1 [A.O.3 , A.O.2] ◦ Lec: -Giảng lý thuyết (teaching) ◦ Stu: -Hỏi, đáp, thảo luận. (Ask, answer, discuss.) • L.O.4.1 [A.O.3 , A.O.2] ◦ Lec: teaching (tạm) ◦ Stu: -Hỏi, đáp, thảo luận. (Ask, answer, discuss.) • L.O.3.4 [A.O.3 , A.O.2] ◦ Lec: -Giảng lý thuyết (teaching) ◦ Stu: -Hỏi, đáp, thảo luận. (Ask, answer, discuss.) • L.O.4.2 [A.O.3 , A.O.2] ◦ Lec: -Giảng lý thuyết (teaching) ◦ Stu: -Hỏi, đáp, thảo luận. (Ask, answer, discuss.) • L.O.2 [A.O.3 , A.O.2] ◦ Lec: -Giảng lý thuyết (teaching) ◦ Stu: -Hỏi, đáp, thảo luận. (Ask, answer, discuss.) • L.O.3.3 [A.O.3 , A.O.2] ◦ Lec: -Giảng lý thuyết (teaching) ◦ Stu: -Hỏi, đáp, thảo luận. (Ask, answer, discuss.)

7. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)

8. Biên soạn và cập nhật đề cương (Editing information)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (Syllabus edited in year-semester): **20221**
- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (Editing version): **DCMH.CO3023.2.1**
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (The latest editing content): -- --



TRƯỞNG KHOA
(Dean)

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(Head of Department)

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 9 năm 2022
HCM City, September 4 2022
CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG
(Lecturer in-charge)